

5.2 实验二：机载嵌入式系统的焊接与调试

5.2.1 实验目的

1. 熟练运用焊枪、热风枪、加热台等工具，掌握常规表贴元件（如 0805/0603 封装）及 BGA 封装器件（如 EC20 4G 模块）的焊接工艺，能独立完成规范焊接。
2. 掌握焊接后的外观检查、导通测试与功能验证方法，能够准确排查常见焊接缺陷，确保电路满足机载系统的可靠性要求。

5.2.2 实验说明

焊接是硬件实现的关键环节，其质量直接影响电路在振动、高低温等机载环境下的稳定性。本实验系统讲解焊接准备、工艺操作与质量检测的全流程要点，涵盖常规元件与精密器件的差异化工艺，并建立“外观- 导通- 功能”三级验证体系。

注意事项：

1. 全程采取防静电措施，避免损坏敏感器件。
2. 高温工具操作需佩戴防护手套，工作区远离易燃物。
3. 遵循“先供电后功能、先核心后外围”的焊接顺序，防止短路或器件损坏。

5.2.3 实验步骤

步骤一：PCB 焊接操作

1. 焊枪操作（适用于 0805/0603 电阻电容、连接器等常规元件）：

- 预热：烙铁头温度稳定后，先接触 PCB 焊盘预热 1-2 秒，使焊盘温度达到焊锡熔化要求。
- 送锡：将焊锡丝靠近烙铁头与焊盘的交界处，待焊锡熔化并均匀覆盖焊盘（约占焊盘面积的 80%）后，先移开焊锡丝，再保持烙铁头停留 0.5 秒左右后移开。

焊点应圆润饱满、无毛刺，引脚与焊盘完全浸润，无连锡、虚焊。烙铁不用时务必放回支架，禁止触碰导线或塑料部件；焊接 MCU 等敏感器件时，需使用防静电烙铁，避免静电损坏。

接插件焊接示意图如图 5.11 所示：



图 5.11 接插件焊接示意图

0603 封装器件焊接示意图如图 5.12 所示：



图 5.12 0603 封装器件焊接示意图

2. 热风枪操作（适用于 EC20 BGA 封装、QFP 封装等精密器件）：

- 预处理：在器件焊盘上均匀涂抹一层薄焊锡膏，用镊子将器件精准对齐焊盘，确保引脚与焊盘一一对应。
- 参数设置：焊接 EC20 模块时，温度调至 400-420℃、风速 2-3 档；焊接小尺寸 QFP 器件时，温度 380-400℃、风速 1-2 档。
- 加热：热风枪与 PCB 板呈 45°角，距离器件 2-5cm，以画圈方式均匀加热，观察焊锡膏熔化状态（器件轻微“塌陷”并贴合焊盘即为合格）。
- 冷却：加热完成后，保持热风枪缓慢移开，待器件自然冷却至室温，禁止用手触碰。

使用热风枪前要涂上锡膏，如图 5.13 所示：

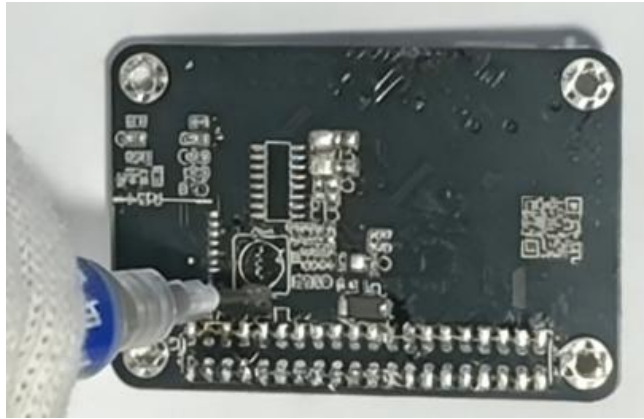


图 5.13 焊盘上涂上锡膏

热风枪焊接 USB Hub 芯片如图 5.14 所示：

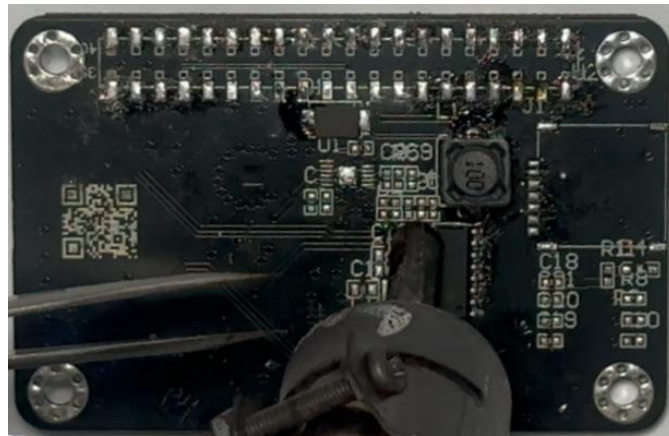


图 5.14 热风枪焊接 USB Hub 芯片示意图

热风枪焊接 SIM 卡槽如图 5.15 所示：

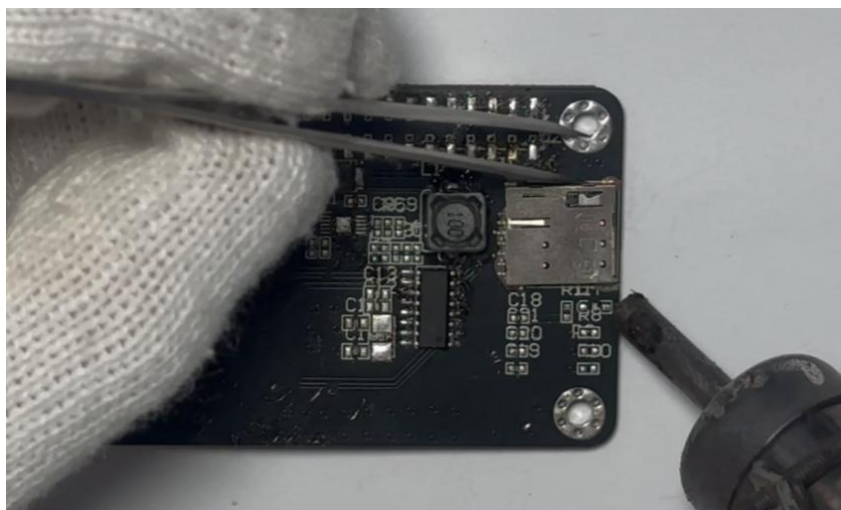


图 5.15 热风枪焊接 SIM 卡槽示意图

3. 加热台操作（适用于大面积焊盘或多器件同步焊接）：

- 放置 PCB 板：将 PCB 板焊接区域贴合加热台，用耐高温夹具固定，避免加热时移位。
 - 焊接：在器件焊盘涂抹焊锡膏，对齐放置元器件，待加热台温度稳定后保持 30 秒，观察焊锡膏完全熔化后关闭加热台。
 - 冷却：待 PCB 板自然冷却至室温后取下，禁止直接用手触摸加热区域。
- 加热台焊接多个器件，如图 5.16 所示：



图 5.16 加热台焊接多个器件示意图

为避免加热台没有将各引脚“焊实”，需要使用电烙铁为各引脚进行补锡操作。电烙铁为 4G 模块补锡，如图 5.17 所示：

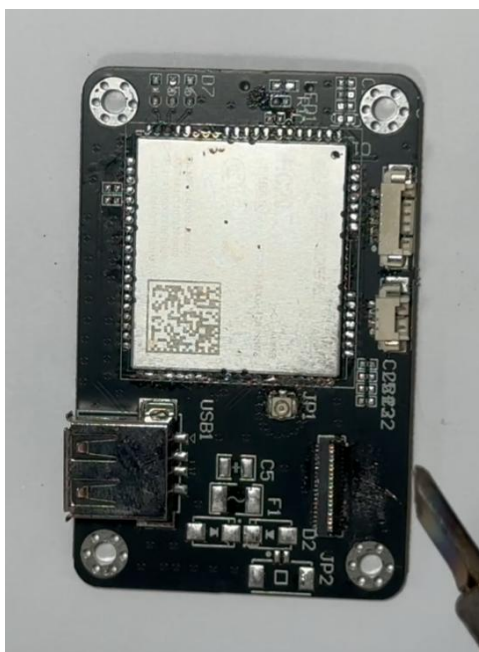


图 5.17 4G 模块补锡操作示意图

电烙铁为 FPC 软座补锡。如图 5.18 所示:



图 5.18 电烙铁为 FPC 软座补锡示意图

4G 扩展板 BOM 表如图 5.19 所示:

7	☐	☐	R2	30K	R_0603_L	1	
8	☐	☐	R3	237K	R_0603_L	1	
9	☐	☐	R1, R6, R7	1K	R_0603_L	3	
10	☐	☐	R4, R11	10K	R_0603_L	2	
11	☐	☐	LED1	蓝色	LED_0603B	1	
12	☐	☐	L1	10uH	CDRH73	1	
13	☐	☐	JP3	HDR-1X6	MX1.25-WT-6P	1	
14	☐	☐	JP4	HDR-1X3	MX1.25-WT-3P	1	
15	☐	☐	JP2	HDR-1X2	MX1.25-WT-2P	1	
16	☐	☐	JP1	SMA WIFI 天线接口	COAXIAL/SMD/CON/V/I-PEX/u08-S801	1	
17	☐	☐	F1	SHD1812P260T F/12 12V 2.6A	FU 1812	1	
18	☐	☐	FPC1	AFE03-S39FMA-1M	FPC-SMD_P0.30-39P_FGS-XJ-H1.0	1	
19	☐	☐	D3	SMB318CA	smb	1	
20	☐	☐	D4, D5, D6	GBLC05CI	SOD-323	3	
21	☐	☐	D7	BLC05CI	SOD-323	1	
22	☒	☒	D1	SS24	SMB	1	
23	☐	☐	D2	B3G08	SMB	1	
24	☐	☐	C5	22uF X7R 25V	C_1210_L	1	
25	☐	☐	C2, C3, C4, C7, C22, C23	47uF	C_0603_L	6	
26	☐	☐	C19, C20, C21	33pF	C_0603_L	3	
27	☐	☐	C9	3.3nF	C_0603_L	1	
28	☐	☐	C8	15pF	C_0603_L	1	
29	☐	☐	C10, C11	12pF	C_0603_L	2	
30	☐	☐	C12, C13, C14, C15, C16, C17	10uF	C_0603_L	6	
31	☐	☐	C1, C6, C18	100nF	C_0603_L	3	
32	☐	☐	C24, C25	0.1uF	C_0603_L	2	

图 5.19 4G 扩展板 BOM 表

通过 InteractiveHtmlBomForAD-master 插件导出的 HTML 文件,可以帮助同学门更好的找到器件焊接的位置。

步骤二：焊接后检测与电路验证

1.外观检测：逐一检查所有焊点，确保焊点圆润饱满、无虚焊（焊点无光泽、呈“豆腐渣”状）、假焊（引脚与焊盘未完全贴合）、连锡（相邻焊盘短路）等缺陷。

2.检查元器件：确认无移位、引脚弯曲、损坏，BGA 封装器件无倾斜，焊盘无脱落。发现连锡需要用吸锡带清理，虚焊则补焊，器件移位需重新焊接。

3.导通性检测：用万用表蜂鸣档测量关键电路：电源引脚与地之间（无短路蜂鸣，避免电源短路烧毁器件）、核心器件引脚与对应焊盘（有蜂鸣则导通正常）、控制信号链路（如 4G 模块 USB_DP 引脚与核心板接口）。重点排查电源电路、核心器件供电引脚、射频模块天线接口等关键链路，确保无开路。

测试前我们需要焊接一根一分二的供电线，使得电源小板能够同时为 RK3566 和扩展板供电。如图 5.20 所示：

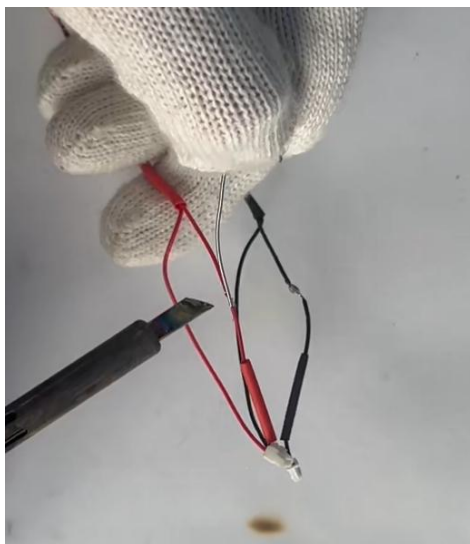


图 5.20 电源小板一分二供电线焊接

焊接好后，为避免焊线处正负极短接，需要使用热风枪及热缩管将焊线处包裹住，如图 5.21 所示：



图 5.21 使用热缩管包裹焊接处

4.功能验证：将焊接完成的 PCB 板与 RK3566、传感器及电源相连接。测试前我们需要插好天线、FPC 排线、键鼠 USB，确保供电电压匹配后接通电源，注意极性对应否则会烧坏电路板！若因接反而出现冒烟，散发气味等现象，我们要冷静处理，第一时间拔掉电源，保障人员安全。

测试前准备好泰山派及 4G 扩展板，如图 5.22 所示：

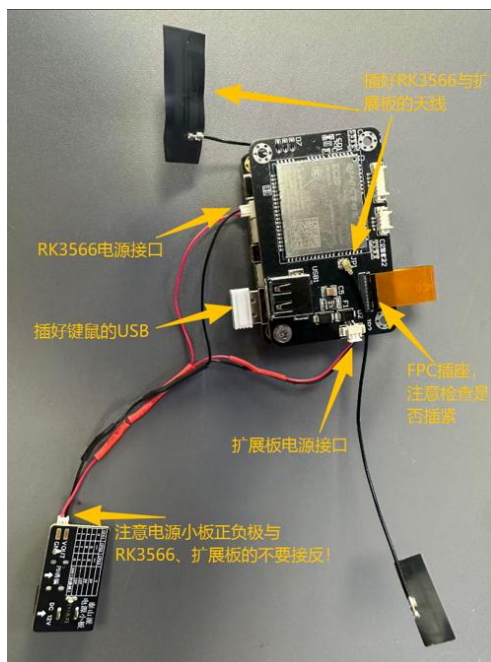


图 5.22 测试前准备

观察到红色 LED 灯闪烁，说明 4G 模块网络状态正常。如图 5.23 所示：

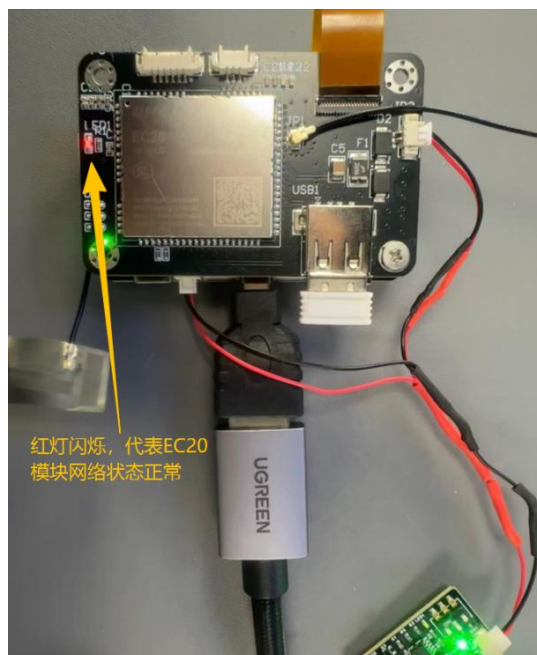


图 5.23 4G 模块正常运作

测试 4G 模块 VBAT 引脚（EC20 模块 60 引脚），3.3V 左右代表模块供电正常。如图 5.24 所示：



图 5.24 万用表测试 VBAT 引脚

测试 4G 模块 USB_VBUS 引脚（EC20 模块 71 引脚），5.0V 左右代表 USB HUB 模块供电正常。如图 5.25 所示：

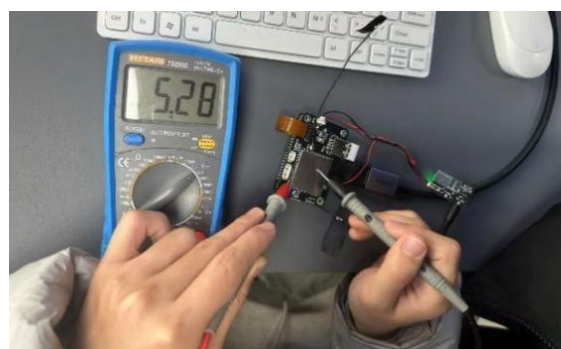


图 5.25 万用表测试 USB_VBUS 引脚

测试 4G 模块 USIM_VDD 引脚（EC20 模块 14 引脚），1.8V 左右代表 SIM 卡槽模块供电正常。如图 5.26 所示：

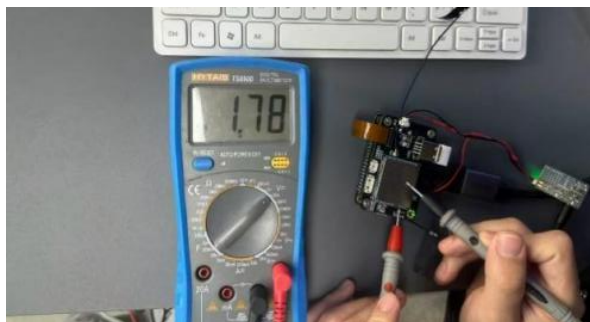


图 5.26 万用表测试 USIM_VDD 引脚

5. EC20 模块功能测试：通过 HDMI 连接显示屏查看是否正常联网。当看到“Mobile Broadband”时说明 4G 模块正常，但下一行若显示“not registered”，说明我们的 SIM 卡有问题或 SIM 卡槽没焊接成功，可以尝试换一张 SIM 卡或者重新焊接 SIM 卡槽。

SIM 模块出现问题时的信息显示如图 5.27 所示：

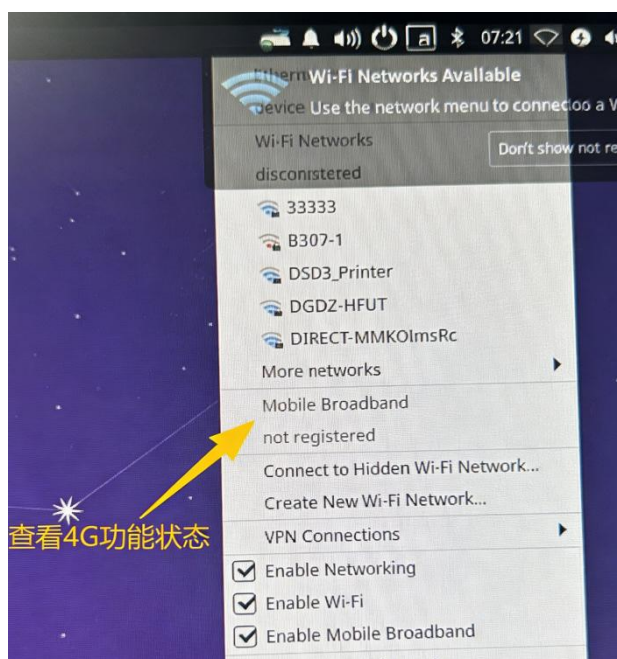


图 5.27 SIM 模块出现问题时的信息显示

当显示信息如图 5.28 所示时，代表我们 4G 模块以及 SIM 卡没有问题，能够联网。

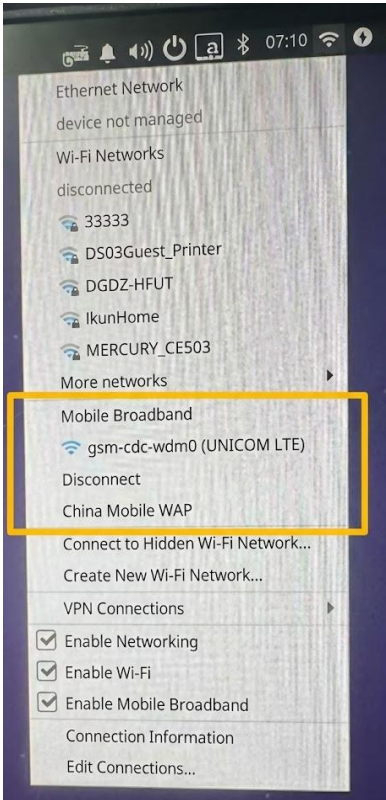


图 5.28 能够联网时的信息显示

RK3566 40pin 引脚功能图如图 5.29 所示：

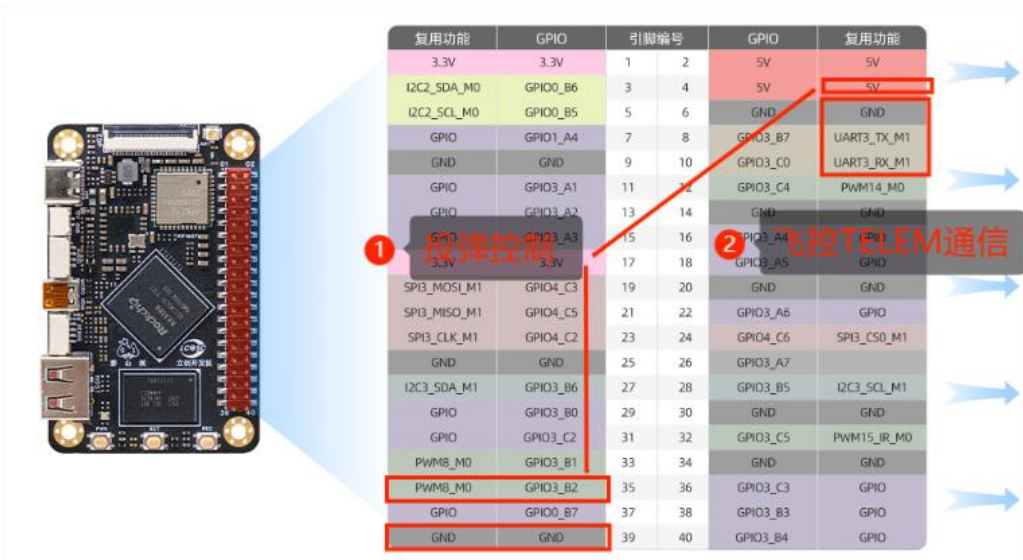


图 5.29 RK3566 40pin 引脚功能图

RK3566 与扩展板实拍图如图 5.30 所示：

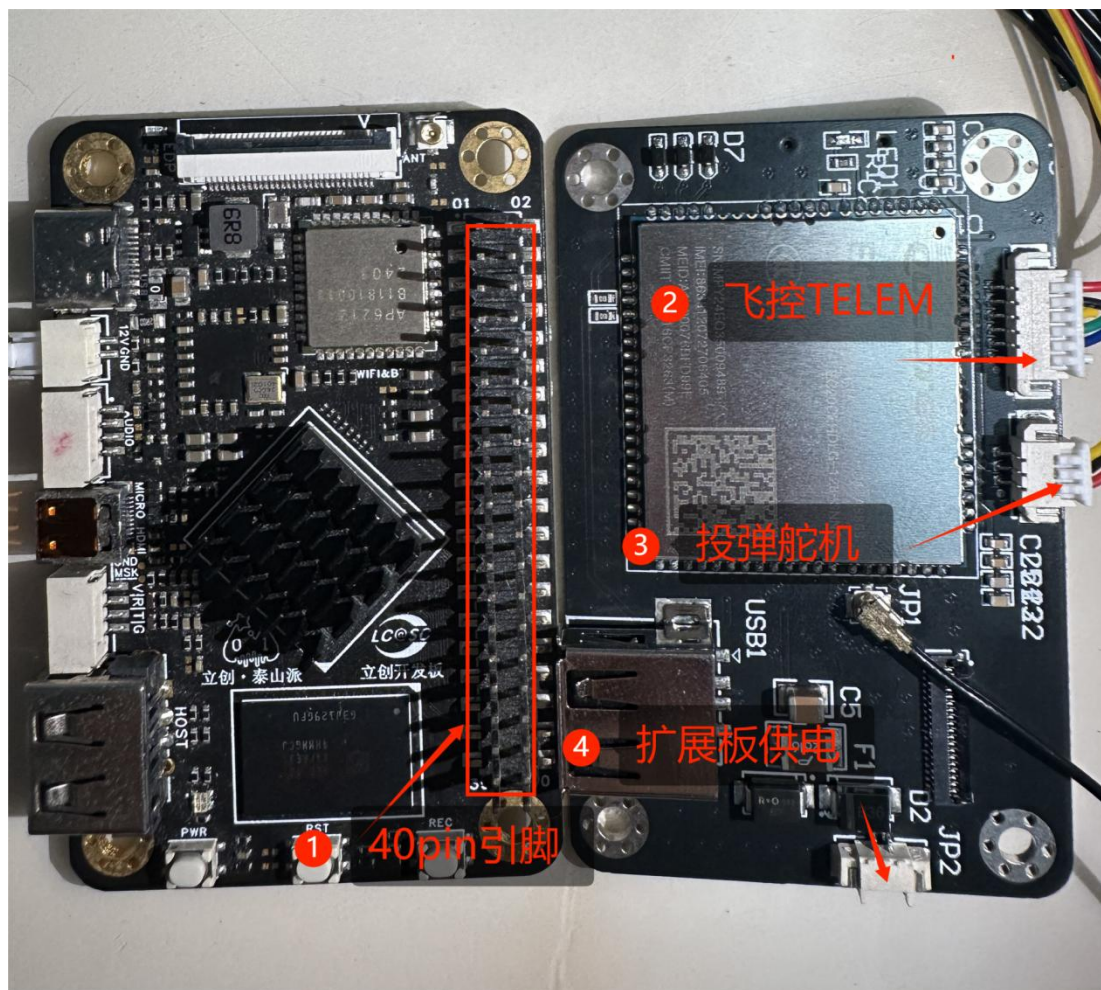


图 5.30 RK3566 与扩展板实拍图

上图的右边是制板的扩展板，需要单独供电，板上搭载了 EC20 模块，具备 4G 功能，其背面的接插件可与飞控 TELEM 接口连接进行通信以及投弹舵机控制。

RK3566 与扩展板在机舱内连线实拍图如图 5.31 所示：

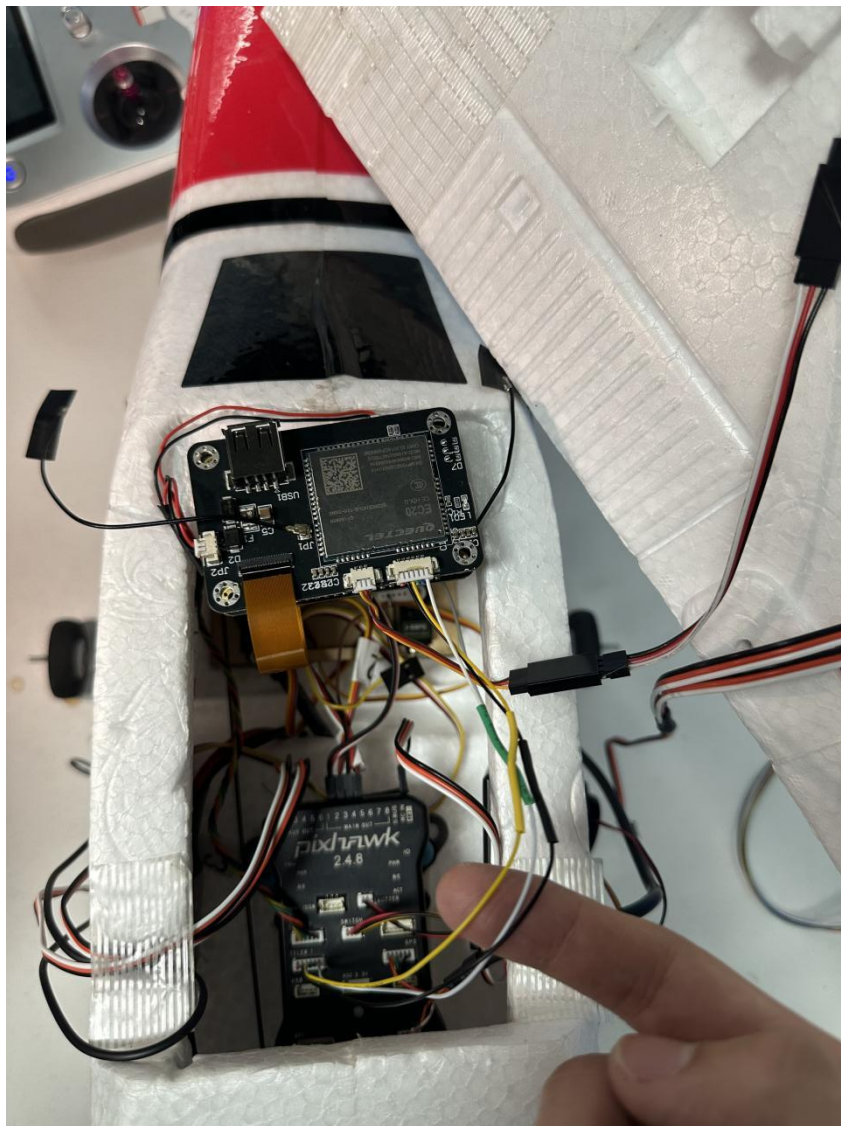


图 5.31 RK3566 与扩展板连线图

注：该章节焊接的扩展板与嘉立创的扩展板功能一致，大家要注意自制扩展板和嘉立创扩展板的连线区别，需要学习手动制板的同学可以认真学习此章节。